CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS VII - UNIDADE TIMÓTEO

Trabalho Prático Syscall
(15,0 pts)

Implementando uma nova Syscall em Minix 3

Syscalls são funções implementadas no sistema operacional que visam realizar algum serviço em favor dos processos. Temos por exemplo a syscall fork() que cria um subprocesso, a syscall exit() que finaliza um processos etc. Elas podem ser chamadas de qualquer programa escrito em linguagem C por exemplo via função _syscall do minix ou via a biblioteca padrão C.

No Minix, as syscalls estão implementadas como parte do PM - Process Manager Server.
Para implementar uma nova syscall no código fonte do Minix 3 e poder utilizá-la em um programa escrito em linguagem C, você precisará realizar algumas tarefas.

1. em `/usr/src/servers/pm/table.c` adicionar uma entrada à tabela/array de syscalls do PM Server que mapeia um número de chamada (uma posição no array) para uma função de syscall escrita em C que você deverá implementar.
2. em `/usr/src/include/minix/callnr.h` adiciona uma definição de número de chamada para a entrada adicionada na tabela no passo 1.
3. em `/usr/src/servers/pm/proto.h` definir um protótipo de função para a syscall.
4. em `/usr/src/servers/pm` criar um arquivo C contendo a implementação da função definida em proto.h
5. em `/usr/src/servers/pm/Makefile` adicionar o nome do arquivo C na lista de SRCS para compilar com o PM Server.
6. recompilar o kernel.
7. testar a syscall criando um programa em C e usando a função _syscall do minix.
8. escrever uma função na biblioteca padrão C (stdlib.h), para então ser usada em qualquer programa C de forma mais fácil e intuitiva do que via função _syscall do minix, bastando fazer #include <stdlib.h> em qualquer programa C novo e usar a sua função, que por sua vez chamará a syscall que vc implementou

Sua syscall deverá receber como parâmetro um número inteiro e imprimir a mensagem: *"Olá, sou a syscall inútil que imprime o número x na tela"*, onde x deverá ser o parâmetro recebido.

O que entregar?
Artigo desenvolvido em latex de no máximo 4 páginas no formato de artigos da SBC, descrevendo o seu trabalho, de forma que qualquer programador possa refazer o seu experimento com sucesso em Minix. Mencionando as linhas de comandos utilizadas, as verões do kenel e quais arquivos e linhas foram modificados.

Quando entregar?
Enviar o artigo em PDF para o endereço: esub.para.bruno@gmail.com, no máximo até o dia 03/05/2026 com o assunto: SO 01/26 - TP01 Syscall